Sistema de seguridad. Protección del tanque.

Clase 9 — Transporte de CO_2 líquido

Linde plc | Clase 09 | Versión 1.0 | 2026

Índice.

1	**Introducción y objetivo**	03
2	**Válvula de trasvase (tres vías)**	04
3	**Válvulas de seguridad**	05
3.1	Tipo y calibración	05
3.2	Placa de identificación	06
4	**Discos de ruptura**	07
5	**Protocolo ante sobrepresión**	08
6	**Protocolo de emergencia**	09
7	**Errores críticos a evitar**	10
8	**Resumen: la seguridad no se negocia**	11
9	**Glosario técnico**	12

1.

Introducción y objetivo.

El sistema de seguridad del tanque de CO2 es la última línea de defensa contra sobrepresión y ruptura catastrófica. está compuesto por válvulas de seguridad, discos de ruptura y la válvula de trasvase. Cada componente cumple una función crítica que el conductor debe comprender.

Objetivo de aprendizaje

Al finalizar esta clase, el conductor será capaz de:

- Comprender la función de cada componente del sistema de seguridad.
- Leer la placa de identificación de la válvula de seguridad.
- Conocer el protocolo de actuación ante eventos de sobrepresión.
- Identificar errores críticos que nunca deben cometerse.
- Saber como actuar en una emergencia de presión.

Crítico: Los componentes de seguridad NUNCA deben ser manipulados, bloqueados o modificados por el conductor. Su función es automática y debe permanecer intacta.

2.

Válvula de trasvase (tres vías).

La válvula de trasvase (también llamada válvula de tres vías) está conectada directamente al recipiente de presión del tanque. Es el punto de conexión entre el tanque y el sistema de seguridad.

Caracteristicas críticas

- **sin elementos intermedios que puedan bloquear el flujo.**Conexión directa al tanque:
- **debe permitir el paso de todo el caudal que las válvulas de seguridad necesitan evacuar.**Flujo de gas adecuado:
- **no se deben instalar codos, reducciones ni filtros en la conexión.**Sin restricciones:

Requisitos de instalación

La válvula de trasvase debe cumplir:

- Tubería recta y corta entre el tanque y las válvulas de seguridad.
- Diámetro de tubería suficiente para el caudal máximo de alivio.
- Sin válvulas de cierre entre el tanque y la seguridad (excepto la de tres vías).
- Accesible para inspección y mantenimiento.

Importante: Si la conexión entre el tanque y las válvulas de seguridad está restringida (codos, reducciones, obstrucciones), las válvulas no podrán evacuar el gas a la velocidad necesaria durante una emergencia.

3.

Válvulas de seguridad.

3.1 Tipo y calibración

Las válvulas de seguridad del tanque de CO2 son del tipo resorte. Se abren automaticamente cuando la presión interna alcanza el valor de calibración, liberando gas a la atmósfera para evitar la ruptura del recipiente.

Parámetro	Valor
Tipo	Resorte (spring-loaded)
Presión de apertura (seteo)	24.6 kg/cm2 (350 PSIG)
Regulación	23% por encima de la presión de trabajo
Capacidad	Debe manejar el caudal total de alivio
Producto	Específica para CO2
Operación	Automática, sin intervención humana

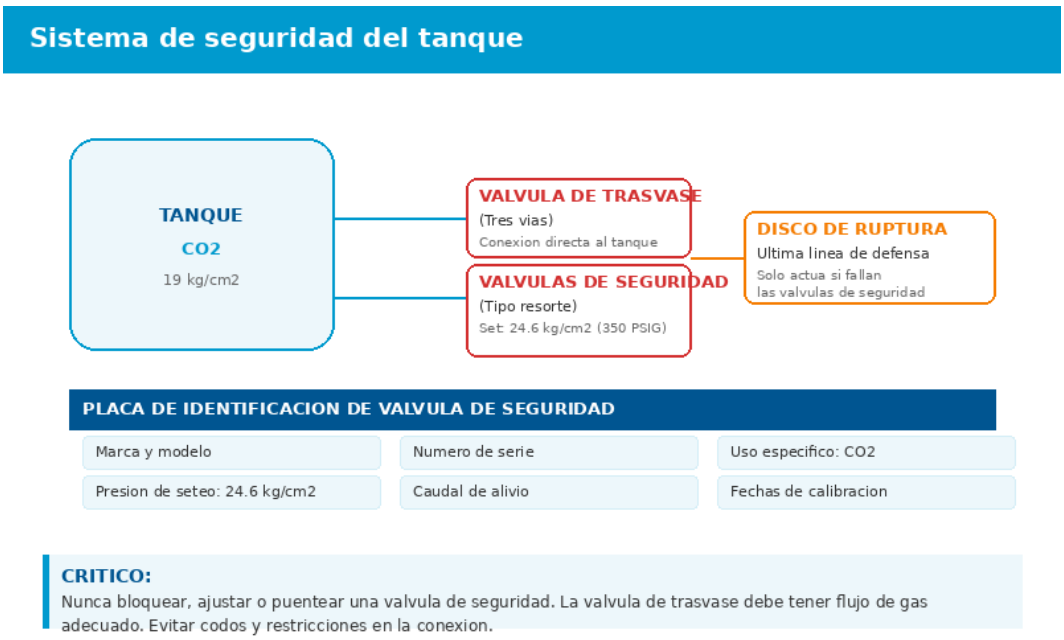
Las válvulas de seguridad deben ser recalibradas periodicamente por personal certificado. Un conductor NUNCA debe ajustar, testear o manipular estas válvulas.

3.2

Placa de identificación de la válvula de seguridad.

Cada válvula de seguridad tiene una placa de identificación que contiene datos críticos que deben verificarse periodicamente:

Dato de la placa	Que indica	Que verificar
Marca y modelo	Fabricante del dispositivo	Que corresponda al especificado
Número de serie	Identificación única	Registro actualizado
Uso específico	CO2 (dióxido de carbono)	No usar en otro servicio
Presión de seteo	24.6 kg/cm2	Que coincida con la del tanque
Caudal de alivio	Flujo máximo que puede evacuar	Debe cubrir la necesidad total
Fecha de calibración	Última calibración certificada	Vigencia no vencida
Proxima calibración	Fecha limite para recalibrar	No operar con calibración vencida



Atención: Si la placa de la válvula de seguridad es ilegible, tiene datos faltantes o la fecha de calibración está vencida, reporte inmediatamente. No opere el tanque hasta que se resuelva.

4.

Discos de ruptura.

Los discos de ruptura son la última línea de defensa del sistema de seguridad. Son dispositivos pasivos que se rompen a una presión predeterminada, liberando todo el gas acumulado.

Función

- Solo actúan si las válvulas de seguridad fallan.
- Son dispositivos de un solo uso: una vez que se rompen, deben reemplazarse.
- Liberan el gas de forma masiva e instantanea.
- Generan un ruido muy fuerte y una nube de CO2 visible.

Cuando actúan

Un disco de ruptura solo debe actuar en una situación extrema donde las válvulas de seguridad no lograron evacuar suficiente gas. Esto indica una falla múltiple en el sistema de protección.

Crítico: Si un disco de ruptura se activo, el tanque NO puede volver a operarse hasta que un técnico certificado lo inspeccione, reemplace el disco y verifique las válvulas de seguridad.

5.

Protocolo ante sobrepresión.

Cuando la presión del tanque supera los limites normales, el conductor debe seguir un protocolo estricto:

Protocolo paso a paso

1. **DETECTAR:** lectura del manómetro por encima de 320 PSIG. Alarma sonora activa.
2. **ALEJARSE:** evacuar el área inmediatamente en dirección contraria al viento. Mínimo 25 metros.
3. **NOTIFICAR:** llamar al supervisor y al centro de emergencias de Linde. Informar presión, ubicación y condición.
4. **NO TOCAR:** no manipular válvulas, no acercarse al área de venteo, no intentar reparar.
5. **ESPERAR:** las válvulas de seguridad están diseñadas para actuar solas. Dejar que el sistema se proteja.
6. **DOCUMENTAR:** una vez resuelta la emergencia, registrar todo lo ocurrido con detalle.

6.

Protocolo de emergencia.

En caso de una emergencia grave (venteo masivo de válvula de seguridad, rotura de disco, fuga incontrolable), el protocolo se intensifica:

Acciones inmediatas

- Evacuar a todo el personal del área (mínimo 50 metros para venteo masivo).
- Llamar a servicios de emergencia: bomberos, ambulancia, centro de emergencias Linde.
- Cortar la alimentación eléctrica del sitio si es seguro hacerlo.
- Impedir el acceso de personas al área afectada.
- No intentar apagar, cerrar o controlar el venteo.

Peligros durante la emergencia

- **el CO2 desplaza el oxígeno. No entrar en la nube de gas.**Asfixia:
- **el gas liberado puede estar a -78 C.**Quemaduras criogénicas:
- **el venteo masivo produce un ruido ensordecedor.**Ruido extremo:
- **la niebla blanca puede impedir ver obstaculos.**Visibilidad reducida:

Regla de oro: Ante una emergencia de presión, la única acción correcta es ALEJARSE y LLAMAR. Nunca intente ser heroe: el sistema de seguridad protege al tanque, y usted debe protegerse a si mismo.

7.

Errores críticos a evitar.

Los siguientes errores pueden tener consecuencias catastroficas. Son absolutamente inadmisibles bajo cualquier circunstancia:

Error crítico	Consecuencia potencial	Norma violada
Bloquear la válvula de seguridad	Ruptura catastrófica del tanque	Todos los códigos de seguridad
Ajustar la calibración de la válvula	Apertura en presión incorrecta	ASME / regulaciones locales
Instalar codos en la línea de seguridad	Flujo insuficiente durante venteo	Código de instalación
Operar con calibración vencida	Válvula puede no abrir cuando se necesita	Programa de mantenimiento
Acercarse durante venteo activo	Asfixia, quemaduras criogénicas	Protocolo de emergencia
Reemplazar con válvula no específica	Presión de seteo incorrecta	Especificaciones del tanque

8.

Resumen: la seguridad no se negocia.

Cinco principios inquebrantables del sistema de seguridad:

1 No tocar las válvulas de seguridad.

Son automáticas por diseño. Cualquier manipulación humana solo puede empeorar su funcionamiento.

2 Verificar placas y calibraciones.

En cada visita, confirme que las placas son legibles y que las fechas de calibración están vigentes.

3 Alejarse ante sobrepresión.

Si la presión supera 320 PSIG y sigue subiendo: alejese, notifique, espere. Nada más.

4 Mantener libre la línea de seguridad.

Nada debe obstruir la conexión entre el tanque y las válvulas de seguridad. Ni objetos, ni hielo, ni modificaciones.

5 Documentar todo.

Cada evento de sobrepresión, cada venteo, cada anomalía en las válvulas de seguridad debe quedar registrada.

9.

Glosario técnico.

Termino	Definición
Válvula de seguridad	Dispositivo automático tipo resorte que libera presión a 350 PSIG.
Disco de ruptura	Dispositivo pasivo de un solo uso que se rompe ante presión extrema.
Válvula de trasvase	Válvula de tres vías conectada directamente al tanque.
Presión de seteo	Presión a la que la válvula de seguridad está calibrada para abrir (24.6 kg/cm2).
Caudal de alivio	Volumen de gas que la válvula puede evacuar por unidad de tiempo.
Sobrepresión	Condición donde la presión interna supera el rango seguro de operación.
Venteo	Liberación controlada o de emergencia de gas a la atmósfera.
Resorte	Elemento mecánico de la válvula de seguridad que mantiene el cierre hasta la presión de seteo.
Calibración	Ajuste de la válvula para que abra exactamente a la presión especificada.
Ruptura catastrófica	Falla total del recipiente de presión. Evento extremadamente peligroso.
ASME	American Society of Mechanical Engineers. Norma de diseño del recipiente.
Línea de seguridad	Tubería que conecta el tanque con las válvulas de seguridad.
Asfixiante	Gas que desplaza el oxígeno del ambiente. El CO2 es un asfixiante simple.
Criogénico	Relativo a temperaturas extremadamente bajas (por debajo de -40 C).
Evacuación	Retiro de personas de un área peligrosa.
Protocolo	Secuencia de acciones predefinida para responder ante una situación específica.
Presión de trabajo	Presión normal de operación diaria del tanque (19 kg/cm2 / 285 PSIG).
Presión de diseño	Máxima presión para la que el tanque fue construido (24.6 kg/cm2 / 350 PSIG).
Servicio técnico certificado	Personal autorizado y capacitado para trabajar en válvulas de seguridad.
Near-miss	Incidente que no causo daño pero tenia potencial para hacerlo.